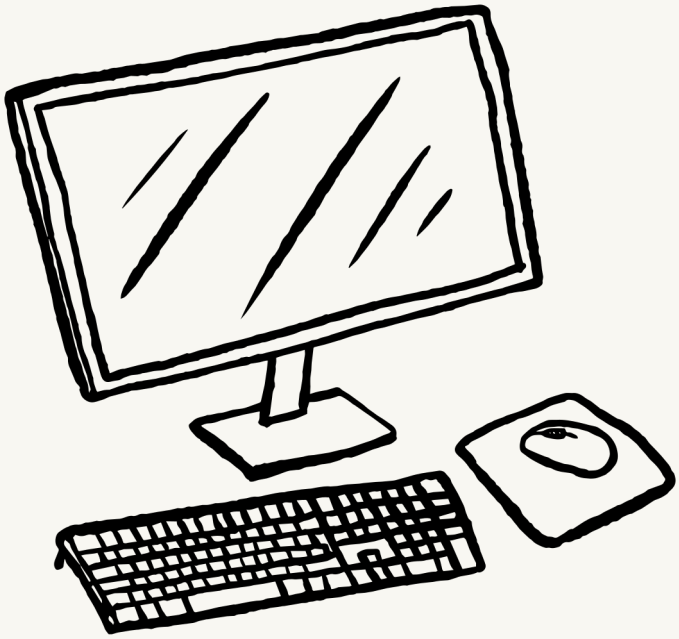
Rapport de Stage

ALEXIS BOURDEAU,

STAGIAIRE EN BTS SIO SLAM 1RE ANNÉE

STAGE EFFECTUÉ DU 26 MAI AU 4 JUILLET 2025



Entreprise : SCADIF RÉAU

E.Leclerc SCADIF

SOMMAIRE

INTRODUCTION 3

ÉTUDE DE L'EXISTANT 4

CAHIER DES CHARGES 6

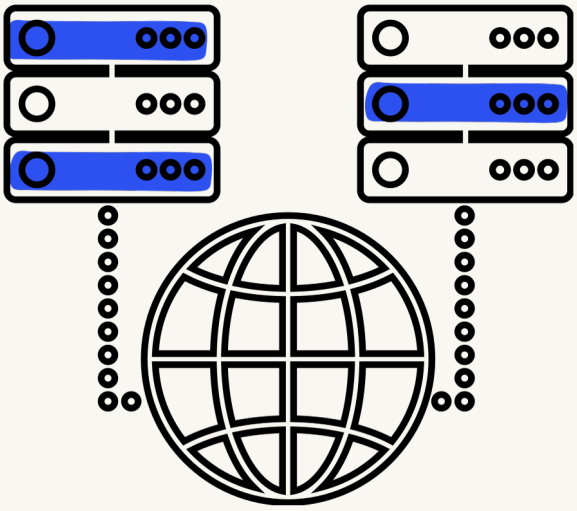
TRAVAIL ACCOMPLI 7

CONCLUSION ET BILAN DU STAGE 12

INTRODUCTION

During my six-week internship at SCADIF in Réau a logistics and distribution center for E.Leclerc stores. I focused exclusively on network administration and security rather than on software development. My main responsibilities are fully resetting and configuring Cisco and Huawei switch, deploying the IGEL OS on client workstations and installing and securing password management tools with BeyondTrust. This report is structured as follow:

1. Study of the Existing Environment : presentation of SCADIF's organization, IT department, and current hardware and network architecture.
2. Specifications : description of the internship objectives and the resources provided.
3. Work Accomplished : detailed account of daily tasks, challenges encountered, and solutions implemented.
4. Conclusion and report of the internship : summary of benefits delivered to the company and lessons learned, technically and personally.



1. ÉTUDE DE L'EXISTANT

Présentation de l'entreprise La SCADIF (Société Coopérative d'Approvisionnement de l'Île-de-France), installée à Réau (77), est une centrale d'achats et une plateforme logistique de E.Leclerc. Sur plus de 75 000 m², elle réceptionne, stocke, prépare et expédie des produits secs, frais et surgelés vers une soixantaine de magasins de la région Île-de-France. La SCADIF gère l'ensemble de la chaîne logistique, de la réception des palettes à la préparation des commandes.

Organisation du service informatique

Le service informatique de la SCADIF est constitué d'une petite équipe où chacun contribue pour garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des besoins techniques de l'entreprise, de la maintenance des équipements à la sécurité des données.

Principales missions du service Les principales missions du service sont la maintenance et le support, cela consiste à surveiller le fonctionnement des équipements réseau et des serveurs, veiller au traitement des incidents signalés via l'outil de ticketing interne et la gestion des demandes quotidiennes (accès, installations, dépannages). Il y a aussi des projets et des évolutions mises en oeuvre en définissant des besoins pour les nouveaux postes ou la modernisation du parc (déploiement d'IGEL, migration de solutions cloud). Enfin, il faut assurer en permanence la sécurité avec la mise en place et le suivi des bonnes pratiques (chiffrement, mises à jour, politiques de mots de passe), mise en place d'audits de cybersécurité et suivi des recommandations qui viennent des pentests.

Ressources et outils

En termes de matériels, le service dispose de baies de brassage, switches (Cisco & Huawei) et de serveurs de virtualisation.

Pour ce qui est des logiciels, ils utilisent PuTTY sur les consoles série et leur plateforme de ticketing.

Les documentations utilisées sont des référentiels internes ou des fiches pratiques à chercher par soi-même sur internet, comme la doc Cisco par exemple.

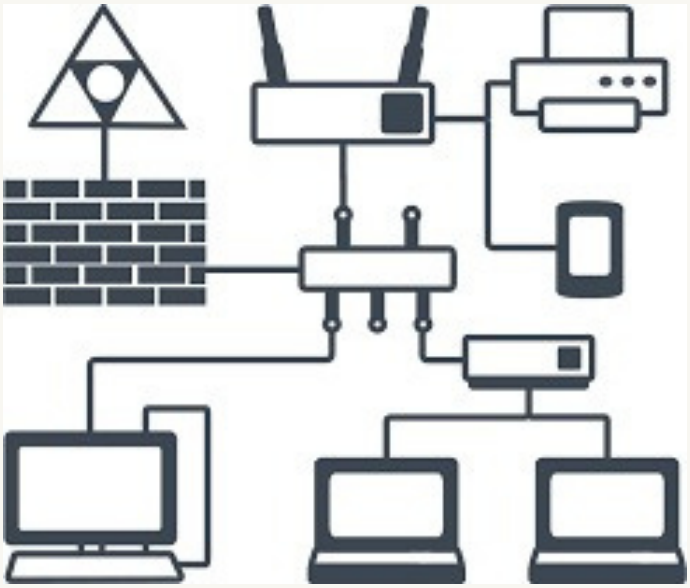
Cette organisation permet au service informatique de développer le réseau et en parallèle de garantir la sécurité du système.

Processus et outils en place

Pour toute intervention, le service informatique de la SCADIF utilise des processus et des outils adaptés à la situation :

Gestion des incidents et documentation Dans le cas du ticketing, toute demande (panne, etc.) est enregistrée dans l'outil avec sa description. Le service utilise aussi des fiches de procédures qui détaillent comment faire certaines opérations qui sont faites de nombreuses fois, comme pour le déploiement de IGEL ou encore l'installation de BeyondTrust. Des fiches techniques sont rédigées par n'importe quel employé du service et partagées afin que ça profite à tout le monde pour améliorer les connaissances et que s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, grâce aux fiches partagées, on peut régler le problème. Ces documents décrivent très précisément les commandes CLI, paramètres et vérifications à effectuer.

Collaboration et communication Les employés du service informatique communiquent via des mails spéciaux pro en "scadif.leclerc" à la place de "gmail.com". Il y a, par la même occasion, des réunions en visioconférence. Ces processus et outils ont permis de garantir le suivi des interventions, ainsi que de réduire les temps de résolution des problèmes et de garder la sécurité de l'infrastructure réseau.



2. CAHIER DES CHARGES

Objectif du stage

Au cours de ce stage, on m'a donné trois grands objectifs:

1 Administration et remise à niveau de l'infrastructure réseau

- Réinitialiser et reconfigurer en autonomie des switch Cisco et Huawei, en utilisant PuTTY pour l'accès CLI. Vérifier et ajuster les VLAN, activer le Spanning Tree
- Protocol et configurer les trunks pour optimiser et sécuriser la circulation du trafic entre l'administration, l'entrepôt.

2 Sécurisation des échanges et des postes de travail

- Installer et paramétrer BeyondTrust comme solution de transfert et de stockage sécurisé des mots de passe, remplaçant l'outil précédemment utilisé, pour assurer le chiffrement des données. Déployer IGEL OS sur les postes de
- l'administration et de l'entrepôt pour centraliser la gestion logicielle et garantir la sécurité via les mises à jour.

3 Support technique et assistance utilisateur

- Assurer le support aux utilisateurs : diagnostic et résolution des incidents matériels (changement d'écran, problèmes de connectivité).
- Documenter chaque intervention par un compte-rendu synthétique et le donner au technicien.

3. TRAVAIL ACCOMPLI

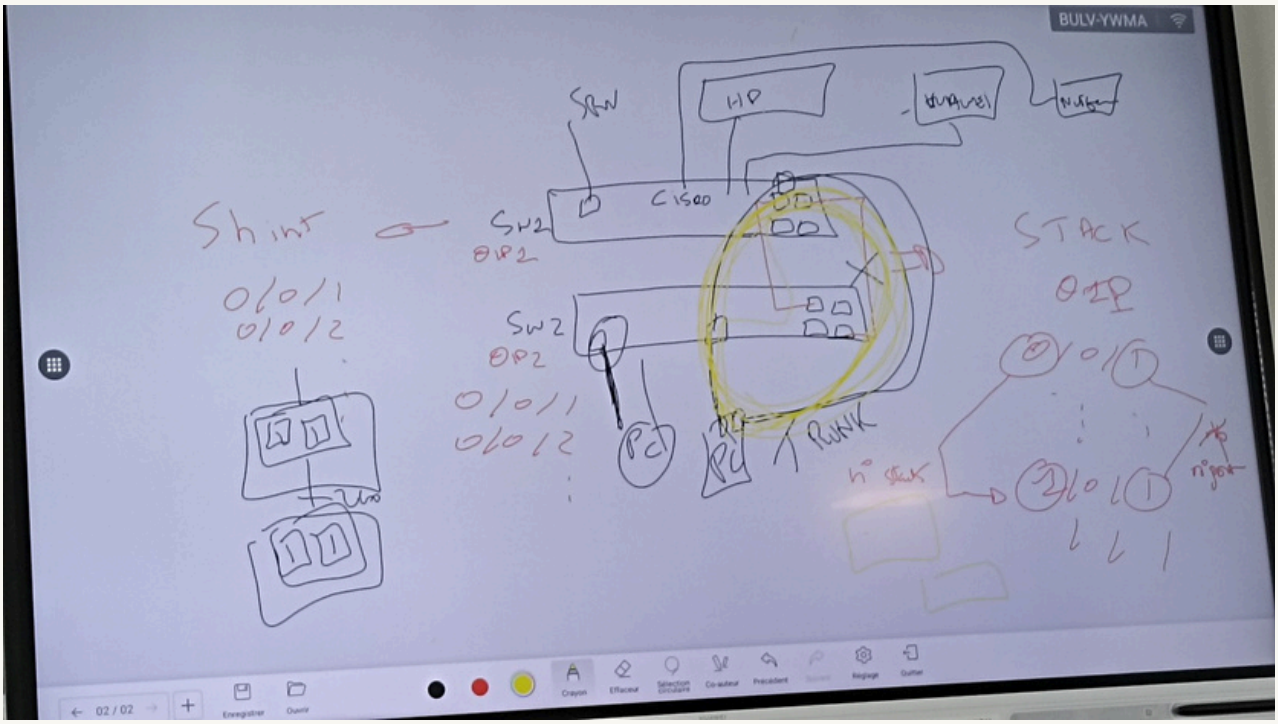
Au cours de mes six semaines de stage, j'ai réalisé de nombreuses tâches comme:

1 Réinitialisation des équipements réseau

Le premier jour, j'ai immédiatement travaillé dans les switch de l'entreprise, je me suis connecté et j'ai pu configurer avec PuTTY en liaison série (câble RJ45→USB) avec les équipements Cisco et Huawei.
J'ai ensuite utilisé à de nombreuses reprises la commande Control+Break puisque on n'avait pas accès à l'interface étant donné qu'on ne connaissait pas le mot de passe du terminal, on a donc effectué cette commande lors du redémarrage du switch, pour interrompre le démarrage automatique du switch et accéder au ROMmon (mode de récupération), afin de lancer des reset en profondeur sans pour autant avoir le mot de passe de la session.
Ainsi j'ai pu remettre aux paramètres d'usine le switch. Pour ceux qui n'avaient pas besoin de cette opération, sur les Cisco par exemple je faisais des commandes comme write erase puis reload en confirmant le reset aux valeurs d'origine, tandis que pour les Huawei j'utilisais la commande reset saved-configuration et je redémarrais le switch pour effacer la configuration précédente.
On nous a aussi demandé de sauvegarder, si possible, l'ancienne configuration en faisant copy running-config startup-config.
Pour finir, on a fait un ping pour savoir si ça communiquait bien.
Pour savoir qu'il fallait faire Control+Break, on a cherché dans la doc officielle Cisco et Huawei, puis sur des forums et enfin des vidéos YouTube qui nous ont grandement aidés.

2 Formation et configuration

On a eu le droit à un petit cours sur le stacking qui est le fait de brancher ensemble plusieurs switch pour en former qu'un, ce qui permet une administration centralisée. On a aussi eu un cours sur le spanning tree protocol (STP), qui consiste à prévenir des boucles réseau. Ainsi que sur le trunk, qui permet de gérer plusieurs VLAN sur une même liaison.

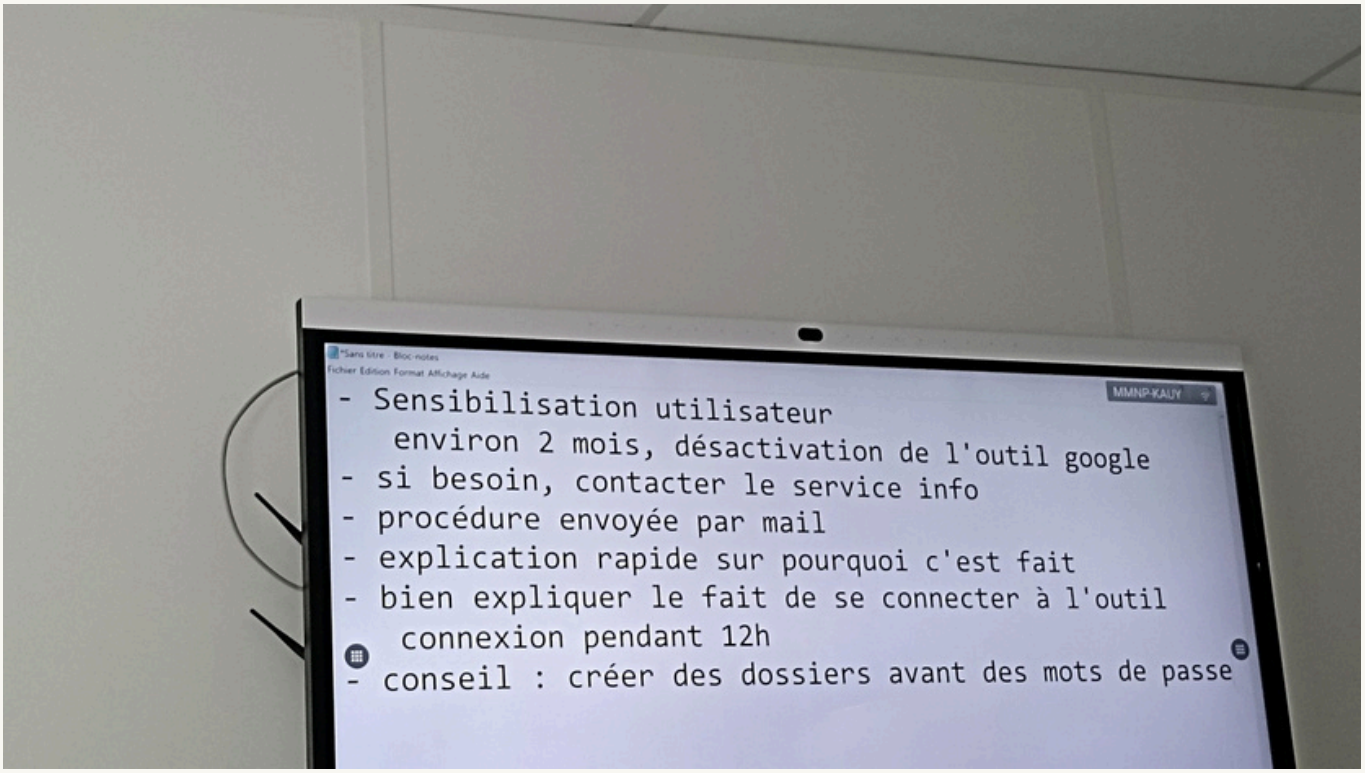


Pour vérifier tout ça en condition réelle, on a fait des tests en tapant les commandes show spanning-tree et show interface trunk. Afin de s'assurer de ne pas oublier un switch, on a répertorié tout ce qu'on fait sur un Google Sheets. Sur chaque switch, on devait inscrire : la marque, le modèle, le numéro de série, l'adresse MAC et si c'est reset ou autre chose.

Marque	Modèle	SN	Mac	Information
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208U8	0C6803940740	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI17220906	0C6803941E22	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI171901GK	2401C709D318	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208W8	0C680394EF4	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI17220903	0C6803941DCB	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI171901JF	2401C709DA58	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208VU	0C6803940D5E	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208VR	0C6803940D07	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208WB	0C6803940F4B	
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208VT	0C6803940D41	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI171700DM	2401C708C3D9	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI17210601	2401670BBEED	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208VW	0C6803940D98	Reset
Cisco	Cisco SF500-24P	DNI172208W5	0C6803940E9D	Reset
Cisco	Cisco sSF300-48PP	DNI221200U9	CC8E71B8324B	Reset

3 Installation et déploiement d'outils sécurisés

Nous avons poursuivi notre stage en installant auprès des utilisateurs BeyondTrust un outil plus sécurisé qui permet de remplacer le gestionnaire de mots de passe de Google. Peut sécurisé car les mots de passe ne sont pas chiffrés contrairement à l'outil BeyondTrust. L'installation et la configuration se sont faites poste par poste en physique, tout en sensibilisant les utilisateurs et en leur expliquant pourquoi doivent-ils changer de gestionnaire de mots de passe.



Pour cela, on nous a donné une documentation sur laquelle se référencer et si on a des suggestions d'amélioration à apporter, elles étaient les bienvenues car cette doc a aussi été envoyée aux utilisateurs. Donc, pour faciliter la compréhension, si quelque chose s'emblait flou, on pouvait le signaler pour faciliter la compréhension de la doc pour tous. Cette doc répertoriait comment transférer les mots de passe de Google à BeyondTrust, ainsi que pourquoi cette solution est mieux que Google, et enfin les bonnes pratiques à adopter. En effet, certaines personnes gardent leurs mots de passe sur un fichier Excel, ce qui est à ne surtout pas faire car il n'y a aucun chiffrement. Les mots de passe sont en clair, donc en cas d'attaque, les mots de passe sont fortement sensibles aux vols.

Un autre de nos grands projets est le déploiement de l'OS IGEL. En effet, l'installation de l'OS IGEL est importante puisque toutes les platines des ordinateurs ne peuvent pas passer sur Windows 11 et en octobre Microsoft arrête les mises à jour de sécurité sur Windows 10. Ainsi, pour garantir une certaine sécurité, ils ont décidé de changer d'OS pour ne plus être embêtés avec ça. On était bien organisé, on a décidé de commencer par le bâtiment de l'administration, puisqu'on été 4 stagiaires au service informatique deux s'occupaient d'installé étage par étage, faire l'échange de platines entre celles qui étaient mises sur IGEL et celles qui étaient sur Windows 10, deux autres restaient au service informatique pour déployer IGEL sur les platines en Windows 10, ce qui a créé un bon roulement. Pour déployer IGEL sur les anciennes platines, on utilise des clés USB où IGEL est dessus et en appuyant sur f12 au démarrage, on accède aux fichiers de la clé. Ensuite, on faisait l'installation et on mettait la platine sur le réseau de la SCADIF via un câble RJ45 pour aussi faire toutes les mises à jour.

Ces deux projets ont permis d'améliorer la sécurité au sein de la SCADIF tout en fournissant une documentation claire pour les utilisateurs sur laquelle ils peuvent s'appuyer.

CONCLUSION ET BILAN DU STAGE

Bilan pour l'entreprise

J'ai pu améliorer la sécurité avec le déploiement de BeyondTrust pour sécuriser davantage les mots de passe des utilisateurs, tandis que l'adoption d'IGEL OS a permis de garantir la sécurité des postes à l'avenir.
Les documentations, comme le tableau qu'on a remplit pour les switch, permettront aux techniciens de savoir ce qui a été fait sur chaque switch pour ne pas perdre du temps à retester ou autre et ainsi être plus efficace en gagnant du temps.

Bilan personnel

Malgré que je sois en option SLAM (développement d'applications), ce stage en réseau m'a permis de développer des compétences en administration et en cybersécurité, qui permettent de compléter mon profil de futur développeur car en sachant comment cela fonctionne, je pense que c'est un atout de plus pour ma future carrière. J'ai su m'adapter quand il le fallait, notamment lors du travail en autonomie sur des équipements et produire de la documentation m'a appris à structurer mes opérations que j'entreprends et à rédiger des procédures claires destinées aux utilisateurs ou non. Cette expérience a permis de me montrer l'importance de comprendre l'infrastructure pour concevoir des applications. Je compte désormais essayer le plus possible d'intégrer ces connaissances réseau dans mes futurs développements. Ce stage, bien que centré sur le réseau, me servira surement pour mon parcours SLAM. Il m'a donné une vision globale du système d'information et m'a préparé à construire des applications plus fiables et qui conviennent mieux au réseau dans lequel elles seront.